# RGB 기반
# Hybrid Motion Capture

## 다중시점 자세 추정 및 해부학적 표면 마커 관측의 결합

**프로젝트 기술자료**

| | |
|---|---|
| **연구 목적** | 일반 RGB 카메라 기반 전신 자세 추정에 선택적 표면 마커 관측을 결합하여 해부학적 기준점과 분절 운동의 추정 정보 보완 |
| **초기 적용 부위** | 발·발목·하퇴·무릎 |
| **수록 내용** | 연구 배경, 세부 과제, 구현 방법, 예비 결과 및 검증 계획 |

**Hyeokjin Kwon · 권혁진**
Applied Biomechanics Lab · Incheon National University
2026.10.29

# 목차

1. 기존 Markerless의 한계와 Hybrid의 필요성

2. 프로젝트의 구성

3. Project 1: 카메라 보정 및 3차원 복원

4. Project 2: RGB 기반 전신 Markerless Motion Capture

5. Project 3: 표면 마커 검출과 3차원 추적

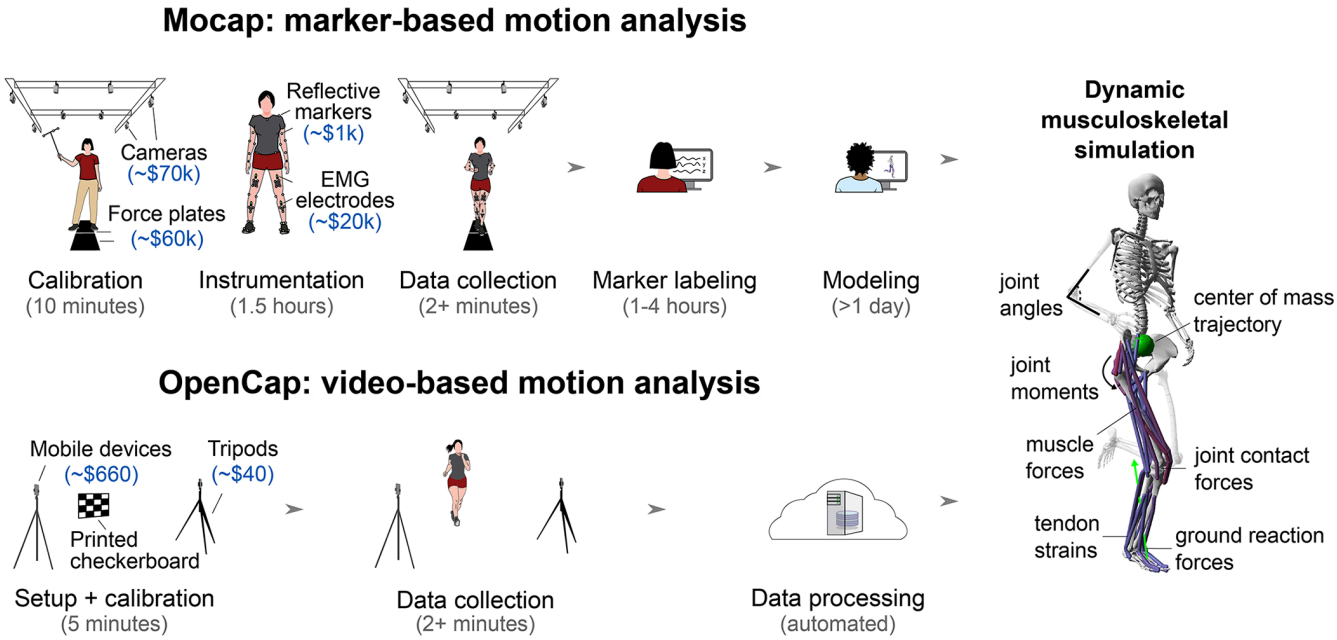
6. 마커·모델 정의와 학습 조건

7. 참고문헌과 프로젝트 근거

# 1. 기존 Markerless의 한계와 Hybrid의 필요성

일반 RGB 영상 기반 전신 자세 추정에 선택적 해부학적 표면 마커 관측을 결합함. 발·무릎의 표지점 위치와 분절 회전을 대상으로 추가 관측의 효과를 검증하는 연구.

## 1.1 Markerless의 접근성과 해부학적 관측 요구




Uhlrich et al. (2023), OpenCap Figure 1 · CC BY

- **일반 RGB 카메라 + 자세 추정 모델**: 전신 움직임을 영상에서 추정
- **해부학적 운동학 분석**: 표지점 정의·분절 좌표계·개인별 형상 정보 적용
- **본 프로젝트의 접근**: RGB 방식의 접근성을 유지하며 필요한 부위의 표면 마커 관측 추가
  - **기본 처리**: 영상의 신체 keypoint 또는 표지점 추정 → 다중시점 기하학과 생체역학 모델을 통한 3차원 움직임 계산
  - **선행 사례**: OpenCap은 두 대 이상의 스마트폰 영상으로 운동학·동역학을 추정하는 공개 플랫폼
  - **분석 대상**: 발·하퇴·대퇴의 해부학적 축에 대한 회전각. 관측점의 정의와 분절 좌표계를 연결하여 산출
  - **그림 조건**: 비용·시간은 Uhlrich et al. (2023)의 당시 촬영·분석 조건

자료 출처: Uhlrich et al., 2023 · OpenCap Fig. 1 · CC BY

# 2. 프로젝트의 구성

카메라 보정·Markerless 추정·표면 마커 추적의 세 과제로 구성. 보정값·시간 기준·좌표 단위·관측 상태를 공유하여 과제 간 결과 연계.

## 2.1 세 개 과제의 역할과 연계

| 과제 | 핵심 작업 | 공통 산출물 |
|---|---|---|
| **1. Camera calibration + 3D reconstruction** | Intrinsic / Extrinsic calibration<br>동기화 · 다중시점 삼각측량 | 공통 좌표계<br>카메라·복원 품질 평가 |
| **2. Markerless motion capture** | Open-source pose estimation<br>2D keypoint의 3차원 복원 | RGB 기반 전신 baseline<br>동작·관절별 오류 분석 |
| **3. Visible-marker tracking + validation** | 마커 학습 · 해부학적 ID 배정<br>3차원 궤적 · 기준 모캡 비교 | 선택적 landmark 관측<br>Hybrid 효과 검증 |

프로젝트에서 구성한 다중 RGB 카메라 촬영 환경

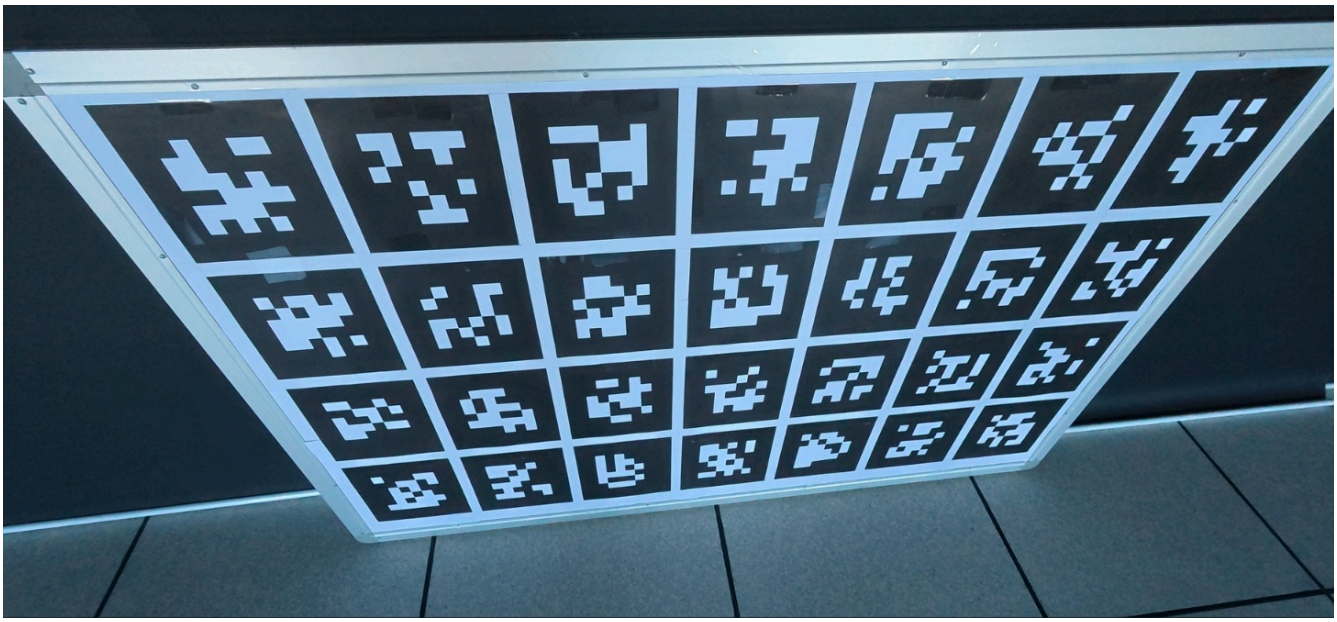
- **공통 입력**: 여러 RGB 카메라에서 촬영한 동기화 영상
- **과제 간 연계**: Project 1의 보정·복원 기반을 Project 2의 전신 자세 추정과 Project 3의 표면 마커 추적에서 공동 활용
- **공유 기준**: 카메라 보정값·시간 기준·좌표 단위·관측 상태를 통일하여 결과 연결
- **최종 비교**: 동일 영상·동작·기준 장비에서 Markerless, 표면 마커, Hybrid 조건의 차이 분석. 추가 관측의 기여도를 측정량·촬영 조건별 평가

자료 출처: 연구 분담 구조: 사용자 제시 3개 과제

# 3. Project 1: 카메라 보정 및 3차원 복원

내부 파라미터로 픽셀–시선 관계, 외부 파라미터로 카메라 간 위치·방향 관계 정의. 시간 정합과 동일점 대응 후 삼각측량을 통한 공통 좌표계의 3D 위치 산출.

## 3.1 내부 파라미터 추정 및 렌즈 왜곡 보정



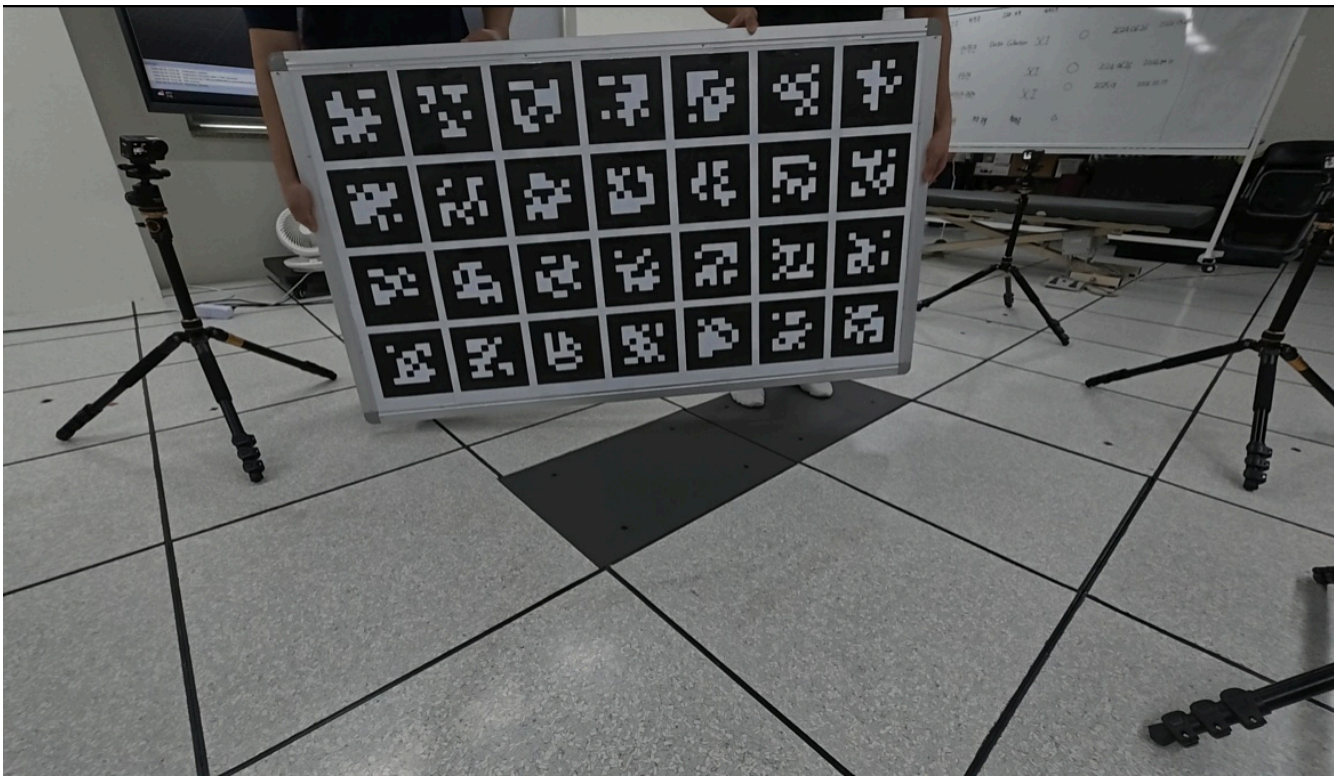
실제 보정 보드 촬영 · 카메라 내부 파라미터 추정

| 구성 요소 | 추정·관리 항목 |
|---|---|
| Camera matrix K | 초점거리 $f_x$·$f_y$ / 주점 $c_x$·$c_y$ |
| Lens distortion | 방사 왜곡(Radial)·접선 왜곡(Tangential) 보정 |
| 촬영 조건 | 녹화 해상도·화각·디지털 안정화·크롭 조건 일치 |
| 현재 8대 보정 결과 | 재투영 RMS: **1.039–1.214 px** |

- **보정 구성:** model/calibration 참조 8.20 bundle / AprilGrid 7×4 / tag size 19 cm / tag gap 2 cm 적용.
- **평가 범위:** 보드 관측점의 영상 좌표 잔차(px). 3D 동작의 위치 오차(mm)는 기준 측정과 별도 비교.
- **개발 단계:** 초기 July checkerboard 보정 → 현재 8대 AprilGrid 보정.
- **재검증 조건:** 녹화 해상도·화각·안정화·크롭 변경 시 K 및 왜곡 계수 재검증.

자료 출처: model/calibration · 8.20 촬영·보정 묶음 · 사용자 보드 사진

## 3.2 외부 파라미터 추정 및 공통 좌표계 구성



Moving board + 바닥 보드 · 공통 좌표계 설정

| 단계 | 사용 정보·출력 |
|---|---|
| Moving board | 카메라 간 상대 회전 R 및 이동 t 추정 |
| Floor PnP | 바닥 보드 점의 2D 관측과 알려진 3D 좌표로 자세 추정 |
| SE(3) fusion | Moving-board·Floor-PnP 변환을 **0.5 비율**로 결합 |
| World reference | 카메라 1 기준 좌표계 적용 |

$$P_i = K_i\,[R_i \mid t_i]$$

- **적용 자료:** 현재 gait1/gait2 모델 / 8.20 bundle의 05 moving-board extrinsic + 04 floor-PnP.
- **용어:** PnP(Perspective-n-Point) = 알려진 보드 점으로 카메라 자세 추정. SE(3) = 3차원 강체 변환 공간.
- **좌표 검증:** 카메라 1 기준 좌표계–물리 바닥좌표계의 정합, camera-to-world/world-to-camera 방향, mm/m 단위 변환 확인.

- **별도 보정 기록:** 8.28 bundle의 RMS 7.320 px. 해당 bundle 단위로 별도 관리.

자료 출처: model/calibration · 8.20 촬영·보정 묶음

## 3.3 삼각측량 및 관측 품질 검사

### 2D 관측점

왜곡 보정

### View correspondence

동일 점 대응

### Triangulation

3D 후보

### Quality gate

관측 기반 3D

$$X^* = \arg\min_X \Sigma_i \, w_i \, \|\pi(P_i X) - u_i\|^2$$

- **복원 조건:** 두 시점 이상의 유효 관측 및 충분한 광선 교차각 확보.
- **품질 검사:** 재투영 오차·양의 깊이·분절 길이·시간 연속성 적용.
- **출력 관리:** 직접 관측 기반 좌표와 보간·보정 좌표의 상태 구분 저장.

| 항목 | 정의·적용 |
| --- | --- |
| 수식 기호 | $u_i$: 카메라 i의 2D 관측 / $P_i$: 투영행렬 / π: 동차좌표의 영상좌표 변환 |
| 계산 방법 | 가중 재투영 오차 최소화 / DLT(Direct Linear Transformation, 직접선형변환)·선형 초기화 / ray 기반 후보 생성 / 재투영 검사 |
| 동일점 대응 | 동일 인물·마커의 관측 결합 / 오대응에 따른 3D 이상치 검사 |

| 항목 | 정의·적용 |
| --- | --- |
| 카메라 기하 | 광선 교차각이 작은 구간의 깊이 불확실성 평가 |
| 평가량 | Calibration RMS: 보정 영상 잔차 / 2D detection mAP: 검출 성능 / 3D 위치 오차: 기준 좌표와의 거리 |

자료 출처: model/README_ko.md · model/reports/network_structure_ko.md · 삼각측량·재투영 기하학

## 3.4 시간 동기화 및 좌표 정의

| 요소 | 현재 처리·기록 | 후속 검증 |
| --- | --- | --- |
| Camera synchronization | 카메라별 영상 오프셋<br>공통 reference frame에 대응 | 실제 timestamp / frame rate<br>드리프트와 누락 프레임 |
| Reconstruction quality | 다중시점 일치성 · 재투영 오차<br>관측 수 · 기하·시간 제약 | 가림 · 작은 교차각<br>오대응에 의한 3D outlier |
| Coordinate / unit | 공통 camera calibration<br>TRC와 모캡 좌표 변환 | 축 방향 · 단위 · 원점<br>공유 reference와 시간축 |

고속 동작: 시간 차이에 따른 위치 오차 전파

- **시간 대응:** 카메라별 영상 offset을 공통 reference frame에 적용.
- **후속 검증:** 실제 timestamp·sampling rate, 명목 fps와의 차이, 누락 프레임 및 장시간 drift 확인.
- **계산 예시:** 속도 3 m/s × 시간 차이 10 ms = 위치 차이 약 30 mm(vΔt). 적용 범위: 시간 차이의 영향을 설명하는 계산 예시.
- **안정성 검증:** 바닥 점·wand의 알려진 거리와 동적 영상을 이용한 공간 보정 및 시간 안정성 평가.

자료 출처: 8.20_data/_sync_metadata · model/config · 시간 오차 예시는 vΔt 계산

# 4. Project 2: RGB 기반 전신 Markerless Motion Capture

추가 마커 관측의 효과 비교를 위한 COCO 17점 markerless 기준선 구축. 입력·3D 복원 방법, 전신 출력, 내부 품질 평가 및 관찰 오류 제시.

## 4.1 사전학습 포즈 모델 기반 다중 시점 3D 기준선

Project 1의 카메라 보정값과 사전학습 2D 포즈 모델을 결합한 전신 3D 기준선 구축.

| | |
|---|---|
| 1. 6개 RGB 영상 + 카메라 보정값 | 2. YOLO11m-pose의 2D keypoint |
| 3. 다중 시점 삼각측량 | 4. 3D 전신 keypoint + 품질 정보 |

| 구분 | 구성·결과 |
|---|---|
| 목적 | RGB 기반 전신 추적 유지 / 추가 마커 관측 효과의 비교 기준 마련 |
| 입력·모델 | 카메라별 RGB 영상 / YOLO11m-pose 사전학습 모델 / 동일 신체 부위의 다중 시점 keypoint 결합 |
| 구현 자료 | 7월 6대 카메라·8개 take / COCO 형식 17개 keypoint |
| 산출물 | 3D 좌표·품질 정보 / skeleton 동영상 / 회전·확대 지원 HTML viewer |
| 학습 구성 | COCO 사전학습 모델을 이용한 추론 |
| 촬영·입력 조건 | 비교 실험용 마커 부착 영상 사용 / 알고리즘 입력: RGB 영상 및 카메라 보정값 / 마커 위치·ID 입력: 미사용 |

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

## 4.2 다중 카메라 입력 및 2D keypoint 추정

| 항목 | 설정·처리 |
|---|---|
| 추정 부위 | 코·눈·귀 / 어깨·팔꿈치·손목 / 엉덩이·무릎·발목의 17개 keypoint |
| 원본 영상 | 7월 take 01: 3840 × 2160 / 59.940 fps / 카메라별 촬영 길이 차이 존재 |

| 항목 | 설정·처리 |
| --- | --- |
| 처리 구간 | 모든 카메라의 공통 시간 구간 적용 |
| 추론 설정 | 입력 크기 960 / 사람 검출 confidence 0.25 / keypoint confidence 0.35 |
| 저장 정보 | 2D 좌표 및 keypoint confidence |
| 대상자 선택 | 카메라별 검출·포즈 confidence, bounding box 크기, 이전 위치와의 거리로 1명 선택 |

- **관찰 결과:** take 08·frame 145의 camera 6에서 전경 실험 대상자 대신 배경 인물의 포즈 선택.
- **후속 검증:** 3D 복원 전 시점 간 동일인 식별 및 대응점 일치 검사.

Take 08, frame 145 · 원본 6개 영상에 저장된 2D keypoint 표시. Camera 6의 배경 인물 선택 오류 관찰. 실행 조건: 전 카메라 시간 offset 0. 후속 검증: 카메라 간 시간 정합.

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

## 4.3 왜곡 보정·삼각측량·시간 후처리

| 단계 | 처리 방법·조건 |
| --- | --- |
| 왜곡 보정 | 내부 파라미터·왜곡 계수로 픽셀 좌표를 정규화 카메라 좌표로 변환 |
| 다중 시점 복원 | confidence 기준을 충족하는 시점 2개 이상 / weighted DLT(Direct Linear Transformation) / 관측 confidence² 가중치 적용 |
| 기하학적 선별 | 시선 간 최대 교차각 1.5° 미만 제외 / 양의 깊이 검사 / 최대 재투영 오차 25 px 초과 시 최악 시점 제거 후 재계산 |

| 단계 | 처리 방법·조건 |
| --- | --- |
| 시간 후처리 | 기본 설정: 최대 5프레임 내부 결측의 선형 보간 / 5프레임 창의 시간·confidence 가중 평균 |
| 출력 | 원시 좌표·후처리 좌표 각각 저장 |

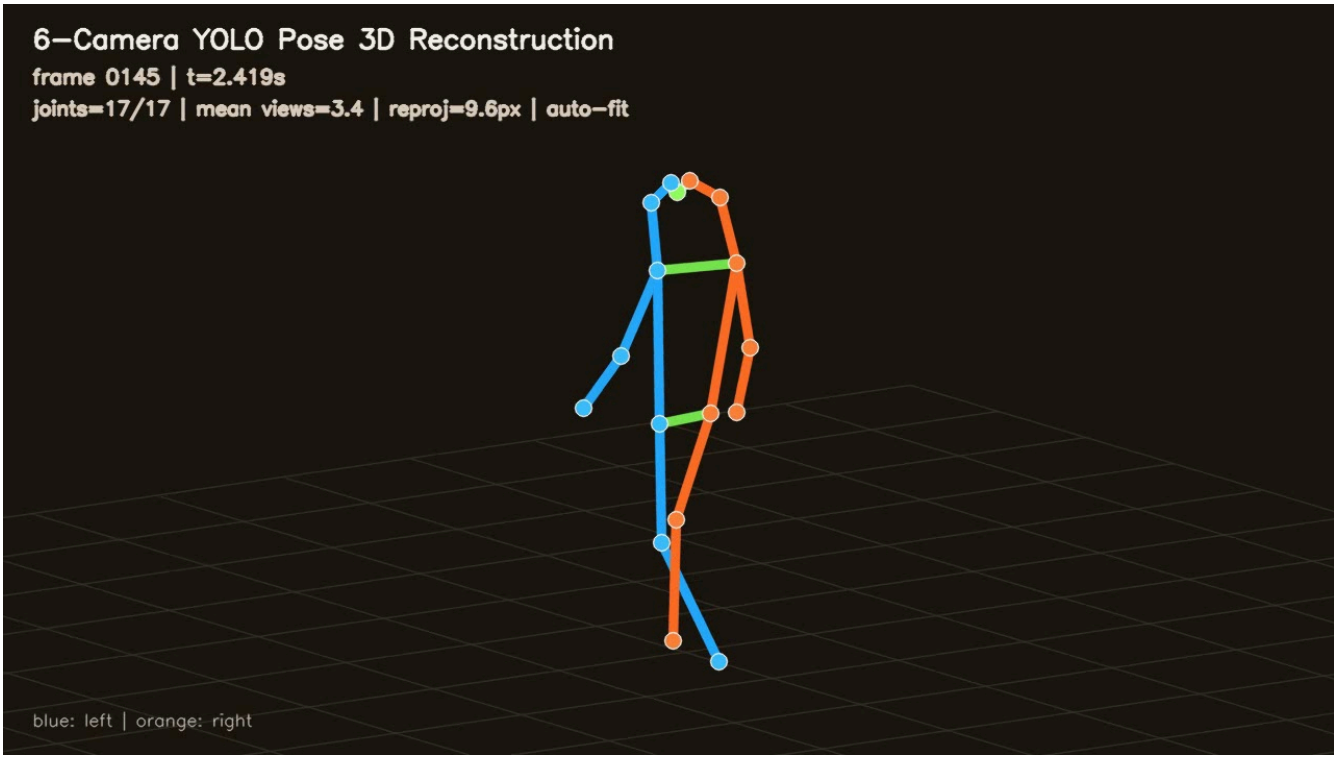
- **재투영 오차:** 계산한 3D 점을 카메라 영상에 투영한 위치와 원래 2D 관측 사이의 거리.
- **평가 범위:** 다중 시점 관측의 기하학적 일치성.
- **후속 검증:** 동일 인물·동일 신체 부위 대응 및 해부학적 위치의 타당성.

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

## 4.4 전신 3D 궤적 및 검토용 출력

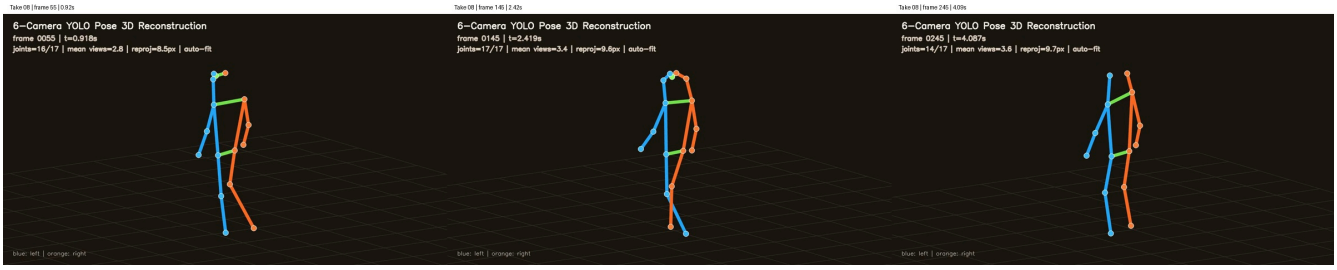
| 항목 | 구현 결과 |
| --- | --- |
| 복원 대상 | COCO 17개 신체 keypoint의 전신 skeleton |
| Take 08 | 290프레임 / 약 4.84초 |
| 전체 take 로그 | 평균 유효 keypoint 15.88/17 / 평균 재투영 오차 9.62 px |
| CSV | 프레임별 시간·keypoint 이름·원시/후처리 좌표(m)·3D confidence·사용 카메라 수·평균 재투영 오차 |
| NPZ | 2D 관측 및 3D 좌표 배열 |
| 동영상·HTML viewer | 움직임·결측·비정상적인 segment 변화의 시각적 검토 |

- **평가 범위:** 전신 markerless 복원 파이프라인의 구현 및 내부 복원 상태.
- **후속 검증:** 대상자 대응·동기화·해부학적 정의 / 기준 장비 대비 3D 위치, 관절각 및 segment orientation 일치도.




Take 08 · 6-camera COCO 17점 전신 복원. 좌측: 파랑 / 우측: 주황. 시간 보간·평활화 적용.

영상 재생: 동봉 HTML의 동일 제목 참조




Take 08 · 6-camera COCO 17점 전신 복원. 좌측: 파랑 / 우측: 주황. 시간 보간·평활화 적용.

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

---

## 4.5 복원률 및 내부 일관성 평가

- **평가 항목:** 3D 복원 유지율, 재투영 오차 및 분절 길이의 시간적 변동.
- **평가 구간:** 품질 점수 기반 선별 / take 01–06·08: 약 3초 / take 07: 약 1.77초.
- **유효 keypoint 비율:** 복원 좌표가 존재하는 관측의 비율.
- **Robust CV:** 분절 길이의 중앙값과 중앙절대편차(MAD)에 근거한 상대 변동.
- **관찰 결과:** take 01에서 높은 복원 유지율과 작은 길이 변동 관찰. 다른 동작 구간에서 결측 및 길이 변동 증가.

| 선별 take | 유효 keypoint 비율 | 재투영 오차 P95 | segment 길이 robust CV 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 01 | 100.0% | 13.45 px | 0.5% |
| 02 | 99.3% | 16.70 px | 3.2% |
| 03 | 96.1% | 15.38 px | 2.8% |
| 04 | 88.9% | 16.88 px | 3.8% |
| 05 | 97.0% | 17.56 px | 3.4% |
| 06 | 89.3% | 17.60 px | 6.2% |
| 07 | 94.8% | 18.23 px | 5.7% |
| 08 | 98.6% | 17.63 px | 3.9% |

**지표 정의:** robust CV = 1.4826 × MAD / 중앙값 × 100. P95 = 관측값의 95백분위수.

- **집계 범위:** 품질 기반 선별 구간의 내부 평가. Take 08의 전체 4.84초 로그와 별도 집계.
- **후속 검증:** 전체 기록·독립 시험자료의 성능 및 기준 측정 대비 해부학적 위치 일치도 평가.

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

## 4.6 발·무릎 분석을 위한 해부학적 관측 확장

| 분석 항목 | 현재 구현·확장 계획 |
|---|---|
| 기본 keypoint | COCO 17점의 엉덩이·무릎·발목 위치 |
| 무릎 굴곡각 구현 | 엉덩이–무릎–발목의 세 점을 시상면에 투영한 기하학적 각도 계산 |
| 보행주기 분석 구현 | 관절가동범위(ROM: range of motion) 요약 절차 |
| 결과 보고 범위 | 각도·ROM 분석 절차 구현 / 수치 결과 및 기준 장비 대조 후속 검증 |
| 추가 관측 부위 | 발뒤꿈치·중족골·전족부 / 무릎 안쪽·가쪽 표면 landmark |
| 분절 방향 분석 | 발목 위치와 추가 landmark를 이용한 발·하지 분절 방향 및 축회전 정의 |

| 기존 pose 기준선 | 선택적 landmark 마커 확장 |
| --- | --- |
| 전신 17개 keypoint의 연속 추적 | 연구 목적에 맞게 부착한 표면 landmark 추적 |
| 엉덩이–무릎–발목의 위치와 기하학적 각도 | 무릎 안쪽·가쪽, 발뒤꿈치·전족부 등 추가 정보 |
| 일반화된 신체 keypoint 정의 | 마커 부착 정의와 촉진 절차의 재현성 관리 |
| RGB 영상과 사전학습 모델 이용 | 동일 RGB 영상에서 학습한 마커 검출 모델 추가 |

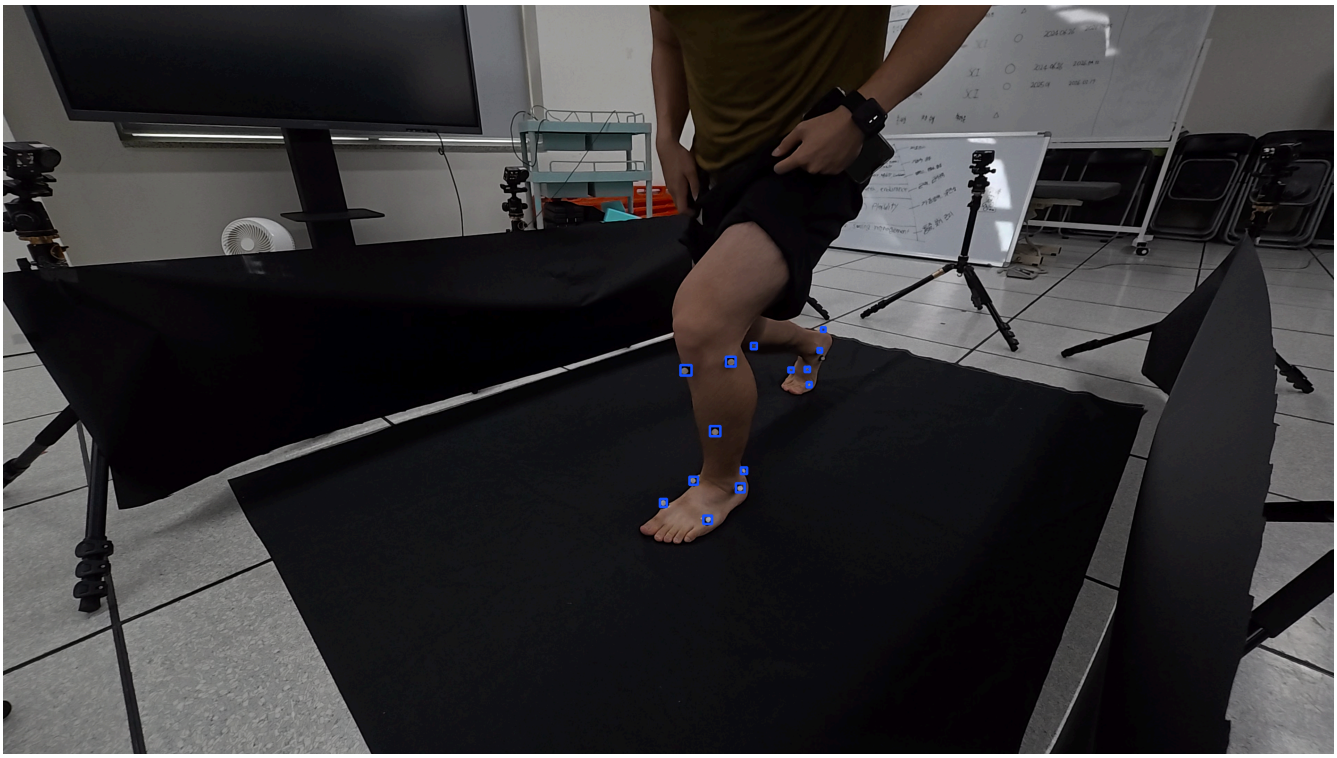
- **확장 구성:** 사전학습 포즈 모델의 전신 추적 + 발·무릎의 선택적 가시광 landmark 마커.
- **Project 3 평가 계획:** 기준 광학 모션캡처 대비 마커 3D 궤적·관절각·분절 방향의 일치도 비교.
- **현재 8대 시스템:** YOLO11m-pose를 사람 영역·자세 보조 모델로 재사용.
- **자료 구분:** 6대 카메라 전신 기준선 / 현재 8대 카메라 마커 추적 시스템의 실행 설정과 역할을 별도 기술.

자료 출처: 프로젝트 구현·결과 기록 · 상세 경로: project2-evidence.json

# 5. Project 3: 표면 마커 검출과 3차원 추적

해부학적 표면 위치에 부착한 색상 마커·스티커의 영상 관측. 마커 검출과 22개 anatomical ID 대응을 분리하고, 다중시점 관측으로 3차원 궤적 구성.

## 5.1 발·발목·하퇴·무릎의 22개 표면 마커



YOLO11s를 이용한 하지 표면 마커 검출 결과 · Cam2, frame 1642

| 영역 | 좌우 각 마커 예시 |
|---|---|
| Foot | D1M / D5M / P1M<br>NAV / HEE |
| Ankle / Shank | MMA / LMA<br>TIB_MID_LAT |
| Knee | MEPI / LEPI / PAT_INF |

마커 구성: **좌우 각 11개 · 총 22개 ID**

- **부착 기준:** 연구자 정의 프로토콜·static template·배치 사진으로 위치 기록. 약어와 세부 정의는 6장 참조.
- **관측 범위:** 발의 내·외측·뒤꿈치, 발목·하퇴·무릎의 표면 위치.

- **검출 조건:** 마커 크기·색상·조명·노출·시야각·가림.
- **위치 오차 요인:** 피부와 뼈의 상대 움직임, 마커 부착 편차.

자료 출처: 8.28demo/experiment_video/cam2/middle20_conf010 · Cam2 frame 1642 · YOLO11s 기존 검출 결과

## 5.2 발·무릎 Pilot과 마커 구성

초기 발 마커 학습용 이미지·주석 예시

- **초기 발·무릎 Pilot**
  녹색 마커 탐지·수동 검수
  발 영역과 keypoint label 생성
- **현재 하지 추적 파이프라인**
  마커 검출 / 해부학적 ID 대응
- **대응 조건**
  가림·좌우 혼동·동일 외형 마커
  다중시점·시간 정보 결합

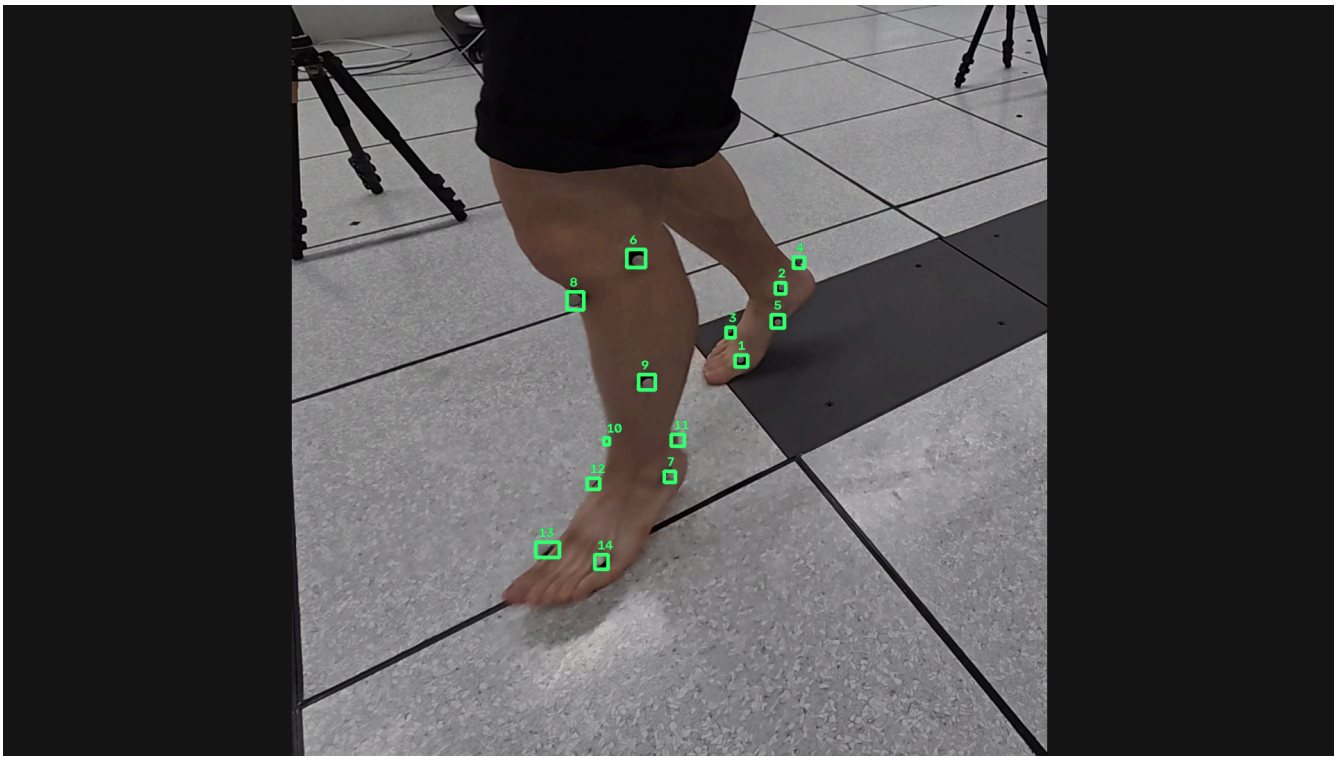
| 단계 | 방법과 자료 범위 |
|---|---|
| 초기 주석 | Foot bounding box + 15×3 keypoint<br>좌표·visibility 주석, 무릎·하퇴 일부 포함 |

| 단계 | 방법과 자료 범위 |
| --- | --- |
| 초기 추적 | HSV 색상 임계값, blob centroid<br>Lucas–Kanade optical flow + Hungarian matching |
| 초기 자세 학습 | 일부 pose export에서 녹색 마커 제거 영상 사용 |
| 현재 검출기 | 마커 자체를 검출하는 YOLO11s |
| 현재 ID 체계 | 부착 프로토콜 재정의: 좌우 각 11개 · 총 22개 |
| 자료 범위 | 초기 학습·주석 예시와 현재 YOLO11s 학습·검증 기록 각각 관리 |

초기 데이터 준비·검수 코드: `july/labelff.py`, `train_foot_marker_yolo.py`.

자료 출처: july/label_learning · july/train_foot_marker_yolo.py · 초기 15점 주석 예시

## 5.3 마커 박스·해부학적 ID 주석




검수된 bounding boxes · 그림의 번호는 박스 순번

- **Detection annotation**
  영상에서 보이는 마커 박스
  단일 클래스 *item*

- **ID annotation**
  검수 프레임의 좌우·해부학적 위치
  22개 ID와 대응

- **Human-in-the-loop 주석**
  모델 제안 → 수정·승인
  누락·오검출·음성 프레임 추가

  - **ID 배정:** 상대 위치·이웃 구조·속도·카메라 특징을 이용한 MLP + 기하학적 조건.
  - **반복 주석:** 모델 제안 → 사람 수정·승인 → 라벨 추가 → 재학습.
  - **음성 이미지:** 마커 또는 유효 박스가 없는 프레임 포함. 배경 오검출 억제 학습.
  - **주석 품질 기록:** 승인 라벨 사용. 주석자 간 일치도 수치 미확인.

자료 출처: hyeokjin_kwon/marker_bbox_active_learning · 승인 라벨 자료

## 5.4 검출기 학습 자료와 데이터 분할

| 항목 | 배포 검출기의 학습 기록 |
|---|---|
| Annotation projects | 8개 프로젝트의 검수 자료 병합 |
| Images | 총 **46,144장** = 양성 37,903 + 음성 8,241 |
| Bounding boxes | 총 **483,259개** · 단일 클래스 item |
| Train / Validation | 36,913 / 9,231장 · seed 42 |
| Split unit | 15프레임 temporal block 단위 분할 |

내부 검증: 15프레임 temporal block 분할
추가 Test: 독립 대상자·촬영일·카메라 조건

- **자료 기준:** 배포 YOLO11s와 SHA256이 일치하는 20260818_223225 학습 기록의 dataset summary.
- **표본 단위:** 연속 동작에서 추출한 이미지·마커 박스. 인접 프레임 간 상관 고려.
- **추가 검증:** 대상자·세션·카메라 조건별 holdout 및 가림·조명 등 difficult-case test.

자료 출처: hyeokjin_kwon/marker_bbox_active_learning · 20260818_223225 · dataset summary · 배포 checkpoint 해시 일치

## 5.5 YOLO11s 검출기의 전이학습

**RGB frame + Box**

마커 위치의 정답

**YOLO11s**

COCO pretrained 초기화

**Fine-tuning**

마커 검출 손실 최소화

**Validation**

Checkpoint 선택

| 입력 / 클래스 | 최적화 설정 | 기록된 학습 |
|---|---|---|
| imgsz 1600<br>item 1개 클래스 | Batch 4<br>최대 100 epochs<br>Patience 15 | 23 epochs 기록<br>배포 weights와 학습 weights<br>SHA256 일치 |

Detector: 마커 위치·박스 검출
ID classifier: 해부학적 ID 대응

- **모델:** YOLO(You Only Look Once) 계열 객체 검출기. COCO 사전학습 YOLO11s로 초기화 후 마커 박스 fine-tuning.
- **가중치 추적:** `marker_detector_yolo11s_fresh_20260819_090501.pt`, `20260818_223225/weights/best.pt`, `marker_detector_latest.pt`의 SHA256 일치.
- **실험 구분:** 현재 배포 학습의 imgsz 1600. imgsz 3200 실험·초기 yolo26 pose 코드는 별도 기록.
- **학습 증강:** 색상·밝기 변화, ±5° 회전, 이동 0.05, 크기 변화 0.2, 좌우 반전 0.5.
- **미적용 증강:** Mosaic·MixUp.

자료 출처: hyeokjin_kwon/marker_bbox_active_learning · 20260818_223225 · args.yaml · results.csv · weights 해시 확인

## 5.6 마커 박스 검출의 내부 검증

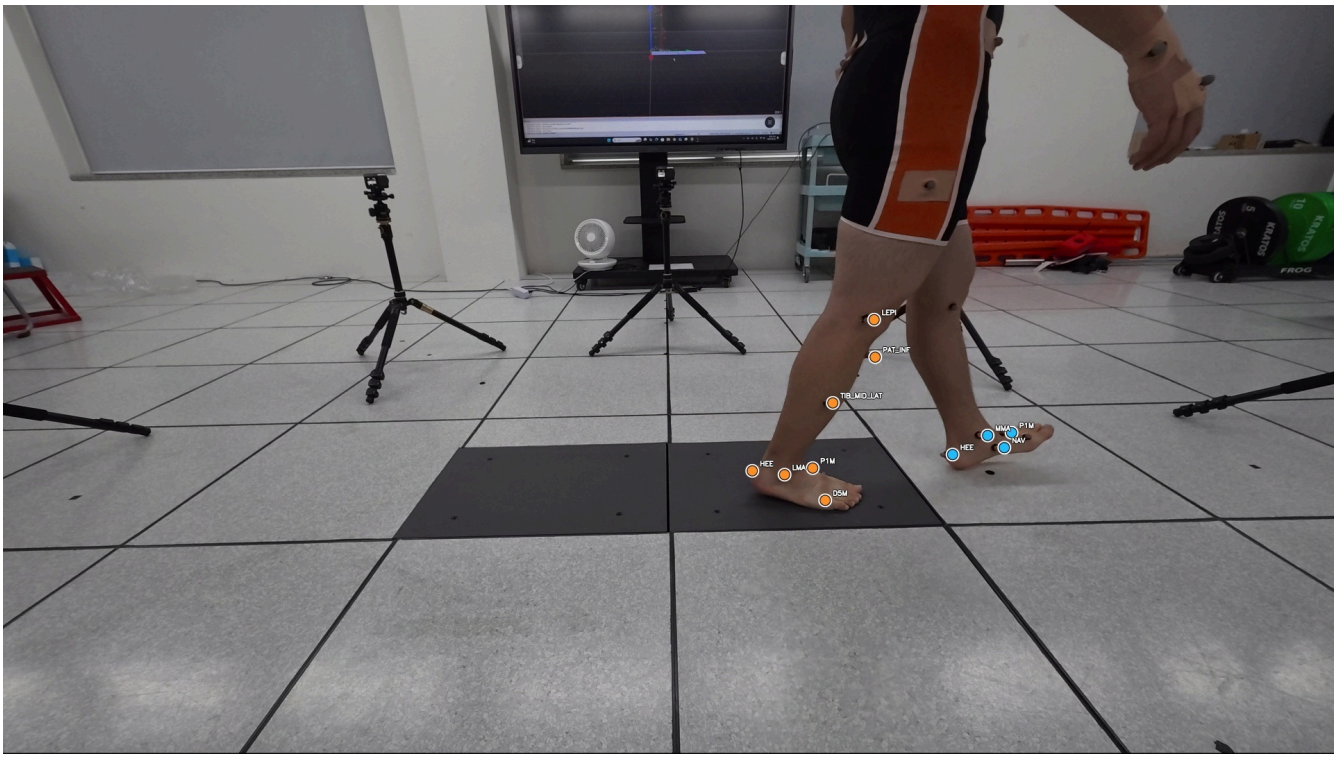
| 지표 | Epoch 8의 기록 | 의미 |
|---|---|---|
| Precision | **0.96395** | 검출한 박스 중 정답의 비율 |
| Recall | **0.93904** | 정답 박스 중 검출한 비율 |
| mAP@.50 | **0.96641** | IoU .50 기준 mean Average Precision |
| mAP@.50:.95 | **0.60810** | 여러 IoU 기준의 평균 AP |

평가 범위: 단일 item 클래스의 박스 검출
별도 지표: ID 대응·마커 중심 위치·3차원 위치 오차

- **mAP:** mean Average Precision, 평균 AP. 단일 클래스의 item AP 집계.
- **IoU:** Intersection over Union, 박스 교집합 면적 / 합집합 면적.
- **mAP@.50:.95:** IoU .50부터 .95까지 .05 간격으로 산출한 AP의 평균.
- **결과 선택:** 배포 체크포인트와 연결된 `results.csv`에서 최고 mAP50-95를 기록한 epoch 8의 동일 행.
- **추가 평가 항목:** 마커 중심의 subpixel localization, 좌우·해부학적 ID, cross-view correspondence, mm 단위 3차원 위치 오차.

자료 출처: hyeokjin_kwon/marker_bbox_active_learning · 20260818_223225 · results.csv, epoch 8

## 5.7 직접 관측 마커의 검출·ID 대응




영상에서 직접 관측한 마커 · YGT gait1, Cam3, REF115–159 · 30fps 출력, 약 0.5배속

재생 위치: 동봉 HTML의 동일 제목.

| 항목 | 영상 조건 |
|---|---|
| 처리 유형 | Visible-marker detection + anatomical ID assignment |
| 촬영 구간 | YGT gait1 · Cam3 · REF115–159<br>59.94fps · 45프레임 · 원동작 약 0.75초 |
| 출력 조건 | 30fps · 약 1.5초 · 약 0.5배속 · 반복 재생 |
| 표시 정보 | Cam3에서 직접 관측한 8–12개 ID |
| 후처리 | 보간·camera reprojection 미적용 |
| 평가 범위 | 영상 내 검출·ID 대응 시연<br>검출률·3차원 위치 오차는 별도 정량 평가 |

자료 출처: YGT_gait1_ppt_sagittal_step_20261012 · direct-observation video

## 5.8 마커의 해부학적 ID 대응

### 2D marker candidates

단일 item detector

### 26차원 특징

위치·이웃·속도·Camera

### ID MLP

22개 anatomical ID

### Geometry + tracking

중복·오대응 억제

$$26 \rightarrow 96 \rightarrow 64 \rightarrow 48 \rightarrow 22$$

| 학습 자료 | 학습 방법 | 출력의 역할 |
|---|---|---|
| 승인 35프레임<br>4,039개 관측<br>증강 22,729행 | AdamW<br>Class-weighted cross-entropy<br>800 optimizer steps | ID logits + camera mask<br>후속 matching에서<br>관측·기하 조건 적용 |

- **MLP:** Multilayer Perceptron, 다층 퍼셉트론.
- **입력 26차원:** 사람 박스 기준 상대 위치 2 + 최근접 네 후보의 거리 4 + log 박스 크기 1 + 네 방향의 sin/cos 8 + 속도 2 + 속도 유효성 1 + 카메라 one-hot 8.
- **B 모델:** 26→96→64→48→22, ReLU, Dropout .15, 파라미터 12,998개.
- **카메라 제약:** availability mask로 카메라별 허용 ID 제한.
- **확률 보정:** Softmax calibration 미적용.
- **모델 관리:** 묶음별 fold 검증 모델 / 전체 승인 자료로 학습한 final 모델.

자료 출처: model/README_ko.md · model/reports/network_structure_ko.md

## 5.9 정적 자세·기하학·시간 조건의 결합

### Static template

- 피험자별 분절 내 마커 거리
- 현재 3D 후보와 static 구조 비교
- 10 → 32 → 16 → 1 보조 MLP

---

### 최종 ID matching

- Camera 간 ID evidence 통합
- 재투영·ray angle·시간 연속성
- 분절·방향 조건 + 중복 관측 방지

---

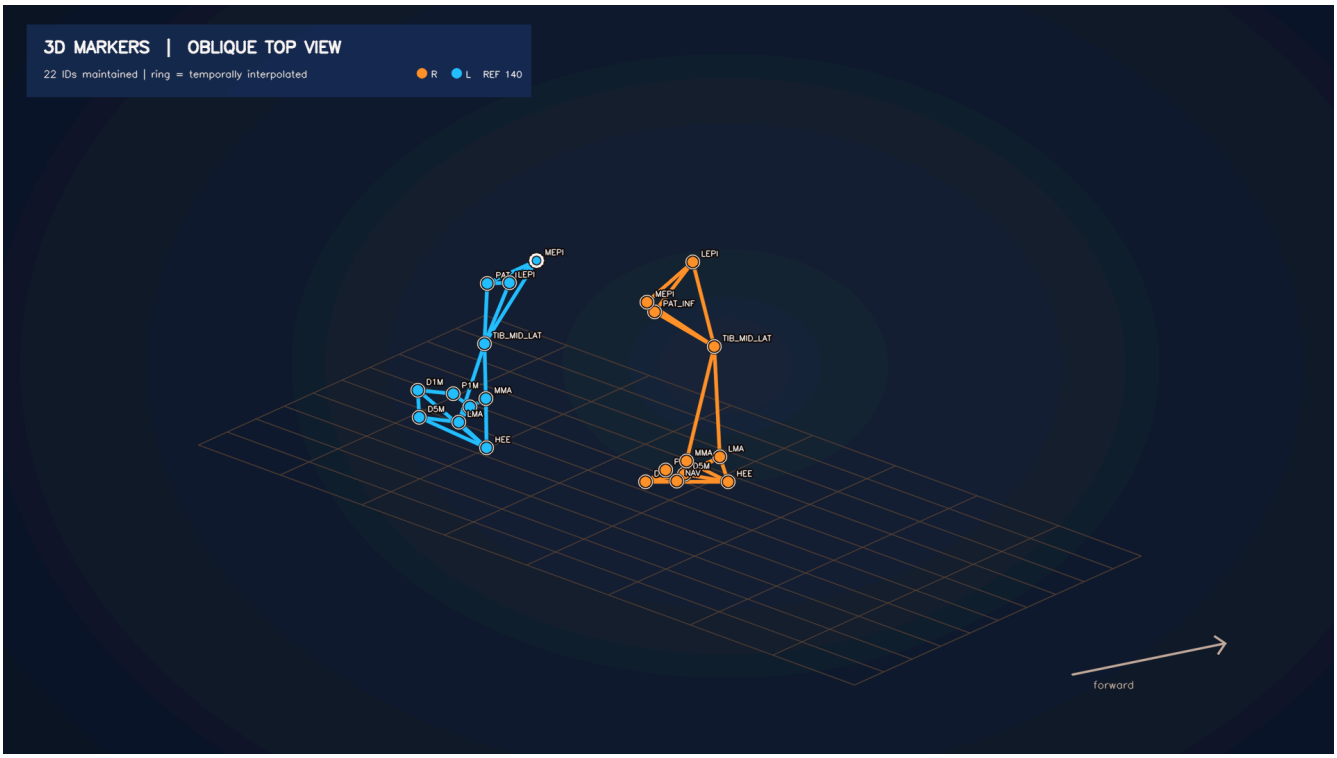
학습 모델의 점수 + 기하학적·시간적 조건
직접 관측 좌표·보간 좌표의 상태 기록

- **Static head 입력·출력:** 3차원 후보점·가정 ID별 10차원 특징 → 점수 보정값 1개.
- **구조:** 10→32→16→1, 파라미터 897개. 22개 ID의 모든 후보 조합에 가중치 공유.
- **학습 범위:** B 모델 고정, static head 학습.
- **입력 특징:** B log probability의 평균·최솟값·산포, view count, reprojection RMS, ray angle, static peer matching 비용.
- **보정값 제한:** residual = 1.5×tanh(raw).
- **분절 조건:** Foot·shank·knee별 구조 적용.
- **최종 ID 대응:** 학습 점수 + 기하학적 조건 + 기존 추적 결과 결합. 평가 단위: 통합 파이프라인.

자료 출처: model/README_ko.md · model/reports/network_structure_ko.md

---

## 5.10 발·무릎 마커의 3차원 복원




발·무릎의 3차원 복원 예시 · 보간·이상치 보정·평활화 포함 · 약 0.5배속

재생 위치: 동봉 HTML의 동일 제목.

| 항목 | 처리 조건 |
|---|---|
| 입력 | 카메라 보정 기반 3차원 복원 좌표 |
| 후처리 | Temporal linear interpolation<br>Rigid outlier correction + smoothing |
| 표시 범위 | 직접 관측 좌표 + 장기 결측 보간 좌표 |
| 2차원 파생 영상 | 3차원 좌표의 camera reprojection 적용 |
| 별도 export | gait1 short-gap3: 표시율 40.27%<br>현재 시연과 보간 조건 구분 |
| 연결선 | 마커 간 연결 관계의 시각화 |
| 위치 평가 | 직접 관측 좌표의 위치 오차 산출<br>보간 좌표의 coverage·위치 오차 별도 집계 |

자료 출처: interpolated_2d_3d_video_metadata.json · 기존 3D 시연

# 6. 마커·모델 정의와 학습 조건

마커 부착 기준, 모델별 입력·출력, 학습 조건과 선행연구의 검증 범위.

## 6.1 22개 마커의 명칭과 부착 기준

| 영역 | ID · 좌우 각각 적용 | 해부학적 의미 / 정의 |
|---|---|---|
| Foot | D1M / D5M / P1M | 제1·5중족골 원위부 / 제1중족골 근위부 |
| Foot | NAV / HEE | Navicular 부위 / Heel 부위 |
| Ankle | MMA / LMA | Medial / Lateral malleolus |
| Shank | TIB_MID_LAT | 하퇴 외측의 중간 표면 표지점 |
| Knee | MEPI / LEPI / PAT_INF | Medial / Lateral epicondyle<br>Patella inferior 표면 표지점 |

L_ / R_ 접두사 · 부착 프로토콜·정적 자세·사진으로 위치 정의 보존

- **ID 순서·명칭:** checkpoint의 `id_names`와 static template 기준.
- **부착 기준 확정 항목:** D/P의 촉진 위치, heel의 posterior/center 기준, tibial mid lateral의 길이 기준.
- **관절 중심 정의:** 표면 마커 위치와 관절 중심 계산법 각각 기록. Ankle center의 근사에 malleoli midpoint 사용 시 model convention 명시.
- **gait1 비교 범위:** 공통 21개 마커. Reference TSV에 없는 R_NAV 제외.

자료 출처: model/README_ko.md · model/reports/network_structure_ko.md · static template id_names

## 6.2 모델별 입력·출력·학습 범위

| 구성요소 | 입력 → 출력 | 학습·계산 범위 |
|---|---|---|
| YOLO11m-pose | RGB → 사람 영역·Body keypoints | 사전학습 가중치 사용 |
| YOLO11s detector | RGB → item box·confidence | 마커 박스 fine-tuning |
| ID B MLP | 후보별 26 특징 → 22 ID logits | 승인 관측으로 지도학습 |

| 구성요소 | 입력 → 출력 | 학습·계산 범위 |
|---|---|---|
| Static MLP | 후보·ID별 10 특징 → 점수 보정 | B 고정 · 보조망 학습 |
| Triangulation / Matching | 2D 후보·보정·점수 → 3D 궤적 | 기하학·시간·분절 조건 계산 |

| 모델 | 파라미터 수 |
|---|---|
| YOLO11m-pose | 20,912,364개 |
| YOLO11s marker detector | 9,428,179개 |
| ID B MLP | 12,998개 |
| Static head | 897개 |

- **계산 구분:** 네트워크 가중치 학습 / 입력별 feature·camera geometry 계산.
- **저장 파일:** `marker_id_static_bundle.pt`.
- **Bundle 구성:** 두 MLP의 가중치, normalization, ID order, template metadata.
- **별도 실행 구성요소:** YOLO detector, calibration, 원본 영상, 파이프라인 프로그램.
- **성능 검증:** 기준 광학식 모캡과의 동시 비교 및 단계별 평가.

자료 출처: model/README_ko.md · model/reports/network_structure_ko.md

## 6.3 ID·정적 보조 모델의 학습 조건

| 항목 | ID B MLP | Static head |
|---|---|---|
| 기본 자료 | 35프레임 · 4,039 승인 관측 | 동일 35프레임 · 1,631 후보 가설 |
| 증강 후 행 | 22,729행 | 6,180행 |
| 구조 | 26→96→64→48→22 | 10→32→16→1 |
| Optimizer | AdamW · lr .001 · wd .002 | AdamW · lr .001 · wd .01 |
| Batch / Steps | 512 / 800 | 256 / 600 |
| 학습 범위 | ID network 전체 | B 고정 · head만 학습 |

- **B 증강:** 후보 dropout, 좌표 noise, 작은 회전·이동.

- **Static 증강:** 3차원 후보 dropout, 약 2 mm Gaussian noise.
- **표본 단위:** 독립 촬영 프레임 수와 증강 학습 행 수 각각 집계.
- **모델 구성:** 전체 승인 자료로 final checkpoint 학습. 묶음별 fold 모델로 성능 평가.
- **평가 범위:** 동일인·유사 자세 중심의 승인 자료. 추가 검증: 신규 대상자·세션.
- **지표별 기록:** 검증 복원율 61.20% / 보간 후 3차원 표시율 98.85%. 정의·구간·처리 조건별 개별 집계.

자료 출처: model/reports/network_structure_ko.md

## 6.4 해부학적 정보 보완·검증 연구

| 연구 | 조건과 결과 | 평가 범위 |
|---|---|---|
| Falisse et al., 2025 | 20 keypoints → 43 anatomical markers<br>Benchmark rotation RMSE<br>4.1° vs keypoints 직접 사용 9.6° | LSTM 기반<br>Virtual marker augmentation |
| Wren et al., 2023 | 임상보행 36명 · Theia3D vs Vicon<br>일부 foot·transverse rotation의 RMSD ≥ 6° | 분절 모델·좌표축·offset 조건별 보고 |
| Liang et al., 2026 | 41명 · 8개 동작 · OpenCap<br>시상면 RMSE 7.0–13.4°<br>비시상면 3.5–16.6° | 동작·축별 RMSE 범위 |

- **Wren 2023:** 2–25세 임상 보행 집단. 발 변형·보조기·보행 보조 하위집단 포함. Offset correction 적용 조건과 절대 각도 오차 각각 기록.
- **지표 조건:** RMSE·MAE, offset correction, 동작·축별 집계 범위 각각 명시.

자료 출처: Falisse2025 · Wren2023 · Liang2026

# 7. 참고문헌과 프로젝트 근거

원논문, 카메라 보정 파일, 학습 설정·로그, 승인 주석 및 결과 보고서 목록.

## 7.1 참고문헌


1. Uhlrich SD, Falisse A, Kidzinski L, et al. (2023). OpenCap: Human movement dynamics from smartphone videos. PLoS Computational Biology 19(10): e1011462. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1011462
2. Kanko RM, Laende EK, Davis EM, Selbie WS, Deluzio KJ. (2021). Concurrent assessment of gait kinematics using marker-based and markerless motion capture. Journal of Biomechanics 127:110665. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2021.110665
3. Needham L, Evans M, Cosker DP, et al. (2021). The accuracy of several pose estimation methods for 3D joint centre localisation. Scientific Reports 11:20673. DOI: 10.1038/s41598-021-00212-x
4. Wren TAL, Isakov P, Rethlefsen SA. (2023). Comparison of kinematics between Theia markerless and conventional marker-based gait analysis in clinical patients. Gait & Posture 104:9-14. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2023.05.029
5. Turner JA, Chaaban CR, Padua DA. (2024). Validation of OpenCap: A low-cost markerless motion capture system for lower-extremity kinematics during return-to-sport tasks. Journal of Biomechanics 171:112200. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2024.112200
6. Falisse A, Uhlrich SD, Chaudhari AS, Hicks JL, Delp SL. (2025). Marker Data Enhancement for Markerless Motion Capture. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 72(6):2013-2022. DOI: 10.1109/TBME.2025.3530848
7. Ancillao A, Aertbelien E, De Schutter J. (2021). Effect of the soft tissue artifact on marker measurements and on the calculation of the helical axis of the knee during a gait cycle: A study on the CAMS-Knee data set. Human Movement Science 80:102866. DOI: 10.1016/j.humov.2021.102866
8. Liang H, Grant CJ, Bolgarskaya Y, et al. (2026). Validity of using a smartphone-based markerless motion capture system for quantitative analysis of human dynamic movements. Sports Biomechanics. Published online 19 June 2026. DOI: 10.1080/14763141.2026.2689518
9. Leardini A, Chiari L, Della Croce U, Cappozzo A. (2005). Human movement analysis using stereophotogrammetry. Part 3: Soft tissue artifact assessment and compensation. Gait & Posture 21(2):212–225. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2004.05.002


자료 출처: 원논문 · 동봉 sources.json

---

## 7.2 프로젝트 자료

- 프로젝트 근거 목록: 보정 파일, 학습 설정·로그, 승인 주석, 3차원 결과 및 광학식 모션캡처 비교 보고서.
- Project 2 근거: 자세 추정 기준선의 실행 조건 및 내부 품질 지표.
- 미디어 출처: 그림·영상의 원본, 처리 내역 및 인용 정보.

자료 출처: 로컬 프로젝트 자료 · 확인일 2026-10-29